

Transición a la Unidad 2: Amplificadores Operacionales Ideales y Configuraciones Clásicas

Introducción a la Mecatrónica — Semana 5, Sesión 2

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 5

Cierre del Ciclo de Evaluación

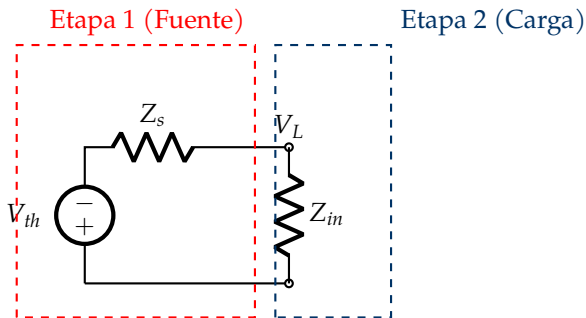
El objetivo de esta revisión no es resolver nuevamente la prueba, sino identificar la raíz de los errores conceptuales para corregirlos[cite: 3, 4].

Patrones de Error Comunes[cite: 3]:

- **Planteamiento vs. Álgebra:** Empezar manipulando fórmulas antes de establecer la ley física (Leyes de Kirchhoff) del circuito[cite: 3].
- **Pérdida de Signos:** Distinguir entre magnitud $|A_v|$ y ganancia real A_v . Un signo negativo contiene información física sobre la polaridad[cite: 3].
- **Interpretación Física:** Un resultado matemático sin sentido físico (ej. coincidencia numérica desde un planteamiento erróneo) no demuestra dominio del procedimiento[cite: 3].

El Problema del Hito 1: Efecto de Carga (Loading)

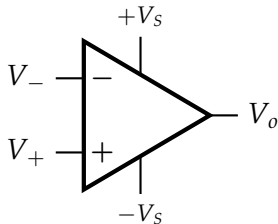
En el Hito 1, observamos que conectar etapas pasivas (ej. Puente Wheatstone a Twin-T) altera la señal debido a la interacción de impedancias[cite: 3, 4].



$$V_L = V_{th} \frac{Z_{in}}{Z_s + Z_{in}} [\text{cite: 3}]$$

Conclusión: Si $Z_{in} \gg Z_s$, entonces $V_L \approx V_{th}$. Para aislar etapas, necesitamos un dispositivo con impedancia de entrada infinita y de salida nula[cite: 3].

El Amplificador Operacional (Op-Amp) Ideal



$$V_o = A(V_+ - V_-)[\text{cite: 3}]$$

Suposiciones del Modelo Ideal[cite: 3]:

- Ganancia en lazo abierto infinita: $A \rightarrow \infty$
- Impedancia de entrada infinita: $R_{in} \rightarrow \infty$
- Impedancia de salida nula: $R_{out} \rightarrow 0$

Consecuencia Directa de $R_{in} \rightarrow \infty$:

$$\boxed{i_+ = i_- = 0}[\text{cite: 3}]$$

Realimentación Negativa y Cortocircuito Virtual

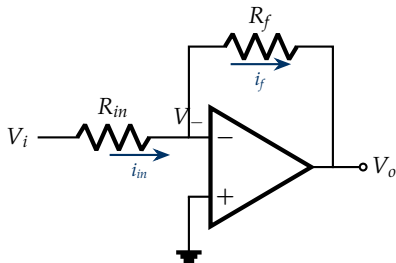
Si introducimos una red de realimentación negativa y el circuito opera linealmente, el Op-Amp ajustará su salida para minimizar el error diferencial[cite: 3].

$$V_+ - V_- = \frac{V_o}{A} \xrightarrow{A \rightarrow \infty} V_+ - V_- \rightarrow 0[\text{cite: 3}]$$

Cortocircuito Virtual vs. Físico

La condición $V_+ \approx V_-$ no implica una conexión eléctrica[cite: 3]. ¡Recordemos que $i_+ = i_- = 0$! Dos nodos pueden tener el mismo potencial sin estar unidos por un cable[cite: 3].

Derivación: Amplificador Inversor



Paso 1: Aplicar Modelo Ideal[cite: 3]

$V_+ = 0 \implies V_- \approx 0$ (Tierra virtual)[cite: 3].

Además, la corriente de entrada $i_- = 0$ [cite: 3].

Paso 2: KCL en el nodo inversor[cite: 3]

$$i_{in} = i_f \implies \frac{V_i - V_-}{R_{in}} = \frac{V_- - V_o}{R_f} \text{ [cite: 3]}$$

Sustituyendo $V_- = 0$:

$$\frac{V_i}{R_{in}} = -\frac{V_o}{R_f} \implies \boxed{A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_{in}}} \text{ [cite: 3]}$$

Ejemplo Guiado: Amplificador Inversor

Datos: $R_{in} = 5 \text{ k}\Omega$, $R_f = 20 \text{ k}\Omega$, $V_i = 0.25 \text{ V}$ [cite: 3].

Resolución Analítica[cite: 3]:

- ❶ Por realimentación negativa, $V_- = V_+ = 0 \text{ V}$ [cite: 3].
- ❷ Corriente de entrada: $i_{in} = \frac{0.25 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 50 \mu\text{A}$ [cite: 3].
- ❸ Como $i_- = 0$, esta corriente atraviesa R_f [cite: 3].
- ❹ Tensión de salida: $\frac{0 - V_o}{20 \text{ k}\Omega} = 50 \mu\text{A} \implies \boxed{V_o = -1 \text{ V}}$ [cite: 3].

Impedancia de Entrada del Circuito

Desde la fuente V_i , la corriente fluye hacia un nodo que está a 0 V . Por tanto, la impedancia que "ve" la fuente es $Z_{in, \text{circuit}} \approx R_{in}$, ¡no infinita![cite: 3]

Derivación: Amplificador No Inversor

Paso 1: Aplicar Modelo Ideal [cite: 3]

$$V_+ = V_i \implies V_- \approx V_i \text{ [cite: 3].}$$

Corriente de entrada $i_- = 0$ [cite: 3].

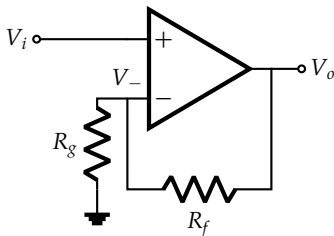
Paso 2: Divisor de Tensión [cite: 3]

Como el Op-Amp no drena corriente, R_f y R_g forman un divisor ideal respecto a V_o [cite: 3]:

$$V_- = V_o \frac{R_g}{R_f + R_g} \text{ [cite: 3]}$$

Sustituyendo $V_- = V_i$:

$$V_i = V_o \frac{R_g}{R_f + R_g} \implies \boxed{A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g}} \text{ [cite: 3]}$$



Ejemplo Guiado y Comparación

Datos No Inversor: $R_f = 30\text{ k}\Omega$, $R_g = 10\text{ k}\Omega$, $V_i = 0.4\text{ V}$ [cite: 3].

Cálculo rápido de salida[cite: 3]: $A_v = 1 + \frac{30\text{k}}{10\text{k}} = 4 \implies V_o = 4(0.4\text{ V}) = \boxed{1.6\text{ V}}$ [cite: 3].

Característica	Inversor	No Inversor
Signo de Salida	Negativo (Invierte)	Positivo (Conserva)[cite: 3]
Ganancia Ideal	$-R_f/R_{in}$	$1 + R_f/R_g$ [cite: 3]
Z_{in} del Circuito	$\approx R_{in}$	$\rightarrow \infty$ [cite: 3]

El Seguidor de Tensión ($A_v = 1$) es el límite del No Inversor cuando $R_f = 0$ [cite: 3].

Overview: Configuraciones Sumadora y Diferencial

Sumador Inversor[cite: 3]

Utiliza KCL en el nodo de tierra virtual para sumar corrientes de múltiples fuentes de entrada. Permite combinar señales con pesos dictados por las resistencias[cite: 3, 4].

Amplificador Diferencial[cite: 3]

Utiliza ambas entradas del Op-Amp. Su salida es proporcional a la diferencia $V_2 - V_1$. Base para la instrumentación[cite: 3, 4].

La derivación completa de estas topologías se explorará en detalle a medida que avancemos con el proyecto.[cite: 4]

Regla de Oro para Simulación[cite: 3]

Predicción → **Simulación** → **Comparación**. La simulación no sustituye la derivación analítica[cite: 3].

En la guía práctica usaremos el modelo UniversalOpAmp2[cite: 3].

Preguntas Comparativas en caso de error[cite: 3]:

- ¿Se ha confundido la entrada inversora con la no inversora?
- ¿Falta la referencia de tierra global?
- ¿Está saturado el amplificador (alimentación V_S insuficiente)?

Consolidación Rápida

- 1 ¿Qué problema del Hito 1 motiva el uso de una etapa activa?[cite: 4]
- 2 ¿Por qué un Op-Amp ideal no carga sus entradas?[cite: 4]
- 3 ¿Bajo qué condiciones podemos utilizar con seguridad $V_+ \approx V_-$?[cite: 4]
- 4 ¿Qué significa físicamente el signo negativo obtenido en la derivación del amplificador inversor?[cite: 4]
- 5 ¿Qué configuración elegirías para obtener ganancia positiva y una impedancia de entrada idealmente muy elevada para minimizar el loading?[cite: 4]